

Software Development Plan

План разработки продукта

1. Introduction (Введение)

Документ содержит план разработки корпоративной информационной системы управления клиникой Sleeving (SCMS). Описаны организация проекта, процессы управления, расписание, бюджет и ресурсы.

1.1 Purpose (Назначение)

Назначение документа — определить организационную структуру, роли, процессы, расписание и бюджет для успешной реализации проекта SCMS. Документ используется проектной командой для планирования и контроля разработки.

1.2 Scope (Область применения)

Документ относится к проекту SCMS — разработке системы управления элитной клиникой переноса сознания в Бей-Сити. Применим ко всем фазам разработки: от анализа требований до ввода в эксплуатацию.

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

Термин / Аббревиатура	Определение	Используется в документах
SCMS	Sleeving Clinic Management System — разрабатываемая система.	Все документы проекта
Stack / Кортикальный стек	Устройство хранения сознания, имплантируемое в затылок.	Vision, SRS, Glossary
Sleeve	Клонированное или подобранное тело для переноса сознания.	Vision, SRS, Glossary
Meth	Сверхбогатый клиент клиники, владелец множества стеков.	Vision, SRS, Glossary
Needlecast	Процесс передачи сознания из стека в нейроны нового тела.	Vision, SRS, Glossary
DHF	Digital Human Freight — цифровые данные сознания.	Vision, SRS, Glossary
Stack Shock	Психосоматический шок после переноса сознания.	Vision, SRS, Glossary

FR	Functional Requirement — функциональное требование.	SRS, SAD, TestPlan
RBAC	Role-Based Access Control — ролевая модель доступа.	SRS, SAD
2FA	Two-Factor Authentication — двухфакторная аутентификация.	SRS, Glossary
MTTR	Mean Time To Recovery — среднее время восстановления системы.	SRS, SDP, TestPlan
Uptime	Показатель доступности системы (95% в рабочее время).	SRS, SDP, TestPlan

Детальные определения всех терминов приведены в документе «Glossary (Глоссарий)» проекта SCMS.

1.4 References (Ссылки)

- Vision (Концепция) проекта SCMS, версия 1.0.
- SRS (Спецификация требований) проекта SCMS, версия 1.0.
- Glossary (Глоссарий) проекта SCMS, версия 1.0.

1.5 Overview (Обзор документа)

Раздел 2 содержит обзор проекта, его цели и ожидаемые результаты. Раздел 3 описывает организацию команды. Раздел 4 — процессы управления, расписание и бюджет.

2. Project Overview (Обзор продукта)

2.1 Project Purpose, Scope, and Objectives (Назначение, цели и контекст продукта)

Проект направлен на разработку SCMS — корпоративной системы для автоматизации процессов элитной клиники sleeving: учёт тел, резервирование, планирование процедур, мониторинг needlecass, пост-трансферная валидация и генерация сертификатов.

Цели разработки:

1. Обеспечить централизованный учёт всех sleeves и стеков клиники.
2. Автоматизировать процесс бронирования и культивирования тел.
3. Обеспечить мониторинг процедуры needlecass в реальном времени.
4. Реализовать 72-часовую пост-трансферную валидацию с авто-генерацией сертификатов.
5. Предоставить Meth защищённый личный кабинет для отслеживания статуса кейса.

2.2 Assumptions and Constraints (Влияющие факторы и ограничения)

- Состав команды: 2 разработчика, совмещающие роли по RUP/RAP: Developer 1 — Project Manager / System Analyst / QA Engineer; Developer 2 — Software Architect / Developer / DevOps Engineer.
- Технологический стек: Java (backend, Spring Boot), TypeScript (frontend, React), PostgreSQL.

- Развёртывание: сервер helios.cs.ifmo.ru (FreeBSD, OpenJDK 21, Node.js 22).
- Срок разработки: 2 учебных семестра (февраль — декабрь, 10 месяцев).
- Бюджет: не предусмотрен (учебный проект, без финансирования).
- Документация ведётся на русском и английском языках (билингвальный формат).

2.3 Project Deliverables (Ожидаемые результаты проекта)

- Документация: Vision, SRS, SAD, SDP, TestPlan, RiskList, Glossary, BusinessCase.
- Исходный код: backend API (Java) + frontend (React) + инфраструктура развёртывания (Docker Compose, CI/CD).
- Набор автоматических тестов: unit, integration, e2e.
- Инсталляционный пакет для развёртывания на сервере.

2.4 Evolution of the Software Development Plan (План развития данного документа)

- Версия 1.0 — начальный план (текущая).
- Версия 1.1 — уточнение после фазы анализа (2 месяца).
- Версия 2.0 — финальный план после утверждения архитектуры (4 месяца).
- Изменения вносятся при: изменении требований.

3. Project Organization (Организация проекта)

3.1 Organizational Structure (Структура команды разработки)

Роль (RUP/RAP)	Кто выполняет	Ответственность
Project Manager / System Analyst	Developer 1	Управление проектом, коммуникация с заказчиком, сбор требований, Vision, SRS, контроль сроков
Software Architect / Developer	Developer 2	Проектирование архитектуры, разработка backend и frontend, SAD, выбор технологий
QA Engineer (Tester)	Developer 1 (совмещено)	Тестирование, TestPlan, написание авто-тестов, баг-трекинг
DevOps Engineer	Developer 2 (совмещено)	Развёртывание, CI/CD, администрирование сервера

3.2 External Interfaces (Внешние интерфейсы)

- **Заказчик:** Лоренс Банкрофт (владелец клиники) — утверждение требований и приёмка.

3.3 Roles and Responsibilities (Роли и обязанности)

Роли распределены по RUP/RAP в таблице раздела 3.1. Дополнительно:

- Project Manager (Developer 1) проводит ежедневные stand-up (15 мин) и еженедельные sprint review, участвует в ревью требований.
- QA Engineer (Developer 1, совмещено) выполняет тестирование: написание тест-кейсов, проведение ручного и автоматизированного тестирования, оформление баг-репортов.

4. Management Process (Процесс управления)

4.1 Project Estimates (Оценка сроков разработки проекта)

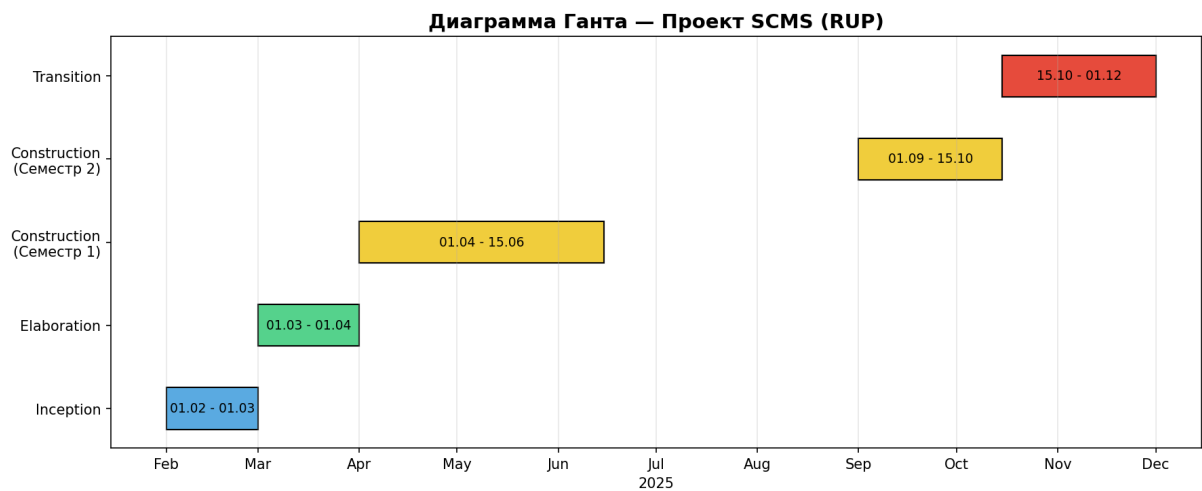
- Общая длительность: 10 месяцев (февраль — декабрь, два семестра).
- Состав команды: 2 разработчика, совмещающие роли по RUP/RAP.
- Трудозатраты: 20 человеко-месяцев.

4.2 Project Plan (План проекта)

4.2.1 Phase Plan (План фаз)

Фаза	Итераций	Начало	Конец
Семестр 1 — Inception (Анализ)	1	Февраль	Март
Семестр 1 — Elaboration (Проектирование)	1	Март	Апрель
Семестр 1 — Construction (Разработка)	1	Апрель	Июнь
Семестр 2 — Construction (Разработка)	1	Сентябрь	Октябрь
Семестр 2 — Transition (Внедрение)	1	Ноябрь	Декабрь

4.2.2 Gantt Chart (Диаграмма Ганта)



4.2.3 Iteration Objectives (Цели итераций)

Семестр	Фаза	Итерация	Описание	Вехи
Семестр 1 (Фев — Июнь)	Inception	I1	Анализ предметной области, сбор функциональных требований, составление Vision и SRS, формирование глоссария	Утверждённые Vision, SRS, Glossary, RiskList

Семестр 1 (Фев – Июн)	Elaboration	E1	Проектирование архитектуры, выбор технологий, настройка репозитория и CI/CD, прототип учёта sleeves и аутентификации	SAD (финал), работающий прототип
Семестр 1 (Фев – Июн)	Construction	C1	Разработка модуля клиентов: каталог тел, заказ, личный кабинет Meth. Frontend: портал Meth, интерфейс Broker. Написание unit-тестов	UC-01 (Meth), UC-02 (Broker) – готовы
Семестр 2 (Сен – Дек)	Construction	C2	Разработка модулей переноса и валидации: процедура переноса, осмотр Psychosurgeon, сертификация. Frontend: интерфейсы Needlecaster, Psychosurgeon, админ-панель	UC-03 (Needlecaster), UC-04 (Psychosurgeon) – готовы
Семестр 2 (Сен – Дек)	Transition	T1	Развёртывание на сервере, финальное тестирование, исправление багов, подготовка финальной документации, приёмка	UC-05 (Admin), интеграционные тесты, система развёрнута

4.3 Project Monitoring and Control (Мониторинг и контроль проекта)

4.3.1 Requirements Management Plan (План управления требованиями)

Требования фиксируются в SRS с уникальными идентификаторами FR-XXX-YY. Изменения требований проходят через Change Control Board (PM + Architect + Analyst).

4.3.2 Schedule Control Plan (План управления расписанием)

Еженедельный review прогресса. Для отслеживания задач используется GitLab доска проекта. Репозиторий проекта содержит код, документацию и историю изменений.

4.3.3 Quality Control Plan (План управления качеством)

Code review обязателен для всех изменений. Автоматические тесты (unit + integration) перед каждым merge. Еженедельные инспекции кода для модулей работы со стеками.

4.3.4 Reporting Plan (План отчетности)

- Еженедельный созвон в Telegram для синхронизации прогресса.
- Еженедельный статус-отчёт в виде комментария в GitLab Issue (PM → заказчик).
- Каждый коммит содержит номер задачи из GitLab Issue Board.
- Поэтапный отчёт о завершении фазы — демонстрация работающего прототипа заказчику.

4.4 Risk Management plan (План управления рисками)

Управление рисками осуществляется в соответствии с документом RiskList. PM проводит ежемесячный review рисков. При наступлении критического риска — экстренное совещание команды.

4.5 Close-out Plan (План завершения проекта)

Дата завершения проекта: декабрь 2025 года.

Критерии завершения:

- Все функциональные требования SRS реализованы.
- TestPlan выполнен: критических дефектов нет, открытые баги имеют приоритет ниже High.
- Система развёрнута на целевом сервере.